

Autoevaluación: Estadística Descriptiva y Pandas

Total de puntos 9/10

Este cuestionario evalúa los conceptos de tipos de variables, medidas de tendencia central, dispersión, detección de outliers y correlación.

Correo electrónico *

leandrosebastiantroncoso@gmail.com

Si estás analizando una columna en un DataFrame de Pandas que contiene las categorías "Bajo", "Medio" y "Alto" para el nivel de ingresos, ¿qué tipo de variable estás manejando principalmente? *1/1

- ☒ Cualitativa ordinal
- ☐ Cualitativa nominal
- ☐ Cuantitativa discreta
- ☐ Cuantitativa continua

En una distribución de salarios fuertemente sesgada a la derecha (donde unos pocos empleados ganan muchísimo dinero), ¿cuál de las siguientes relaciones entre las medidas de tendencia central es la más probable? *1/1

- ☒ Moda < Mediana < Media
- ☐ Media = Mediana = Moda
- ☐ Media < Mediana < Moda
- ☐ Mediana < Media < Moda



Se define el percentil 85 de las notas de un examen como 7.8. ¿Cuál es la interpretación correcta de este valor? *0/1

- ☐ Solo el 8.5% de los estudiantes logró aprobar el examen.
- ☐ El 85% de los estudiantes obtuvo una nota menor o igual a 7.8.
- ☒ El 85% de los estudiantes obtuvo una nota mayor o igual a 7.8.
- ☐ La nota promedio general del examen fue de 7.8.

Dispones de un conjunto de datos numéricos y añades un valor atípico (outlier) extremadamente grande. ¿Qué combinación de estadísticas se verá más afectada? *1/1

- ☐ La mediana y el rango intercuartílico (IQR)
- ☐ La moda y la mediana
- ☒ La media y la varianza
- ☐ La mediana y la desviación estándar

En Pandas, tienes un DataFrame llamado "df" con una columna "precio". ¿Qué comando deberías usar para obtener rápidamente los cuartiles, el mínimo, el máximo y las tendencias centrales de dicha columna? *1/1

- ☐ df['precio'].mean_and_std()
- ☒ df['precio'].describe()
- ☐ df['precio'].quantiles()
- ☐ df['precio'].summary()



Un analista estudia los salarios mensuales (en pesos) de una empresa y calcula que la varianza es 2.250.000 y la desviación estándar es 1.500. ¿Por qué se suele preferir la desviación estándar para interpretar la dispersión de estos datos? *1/1

- ☒ Porque la desviación estándar está expresada en las mismas unidades que los datos (pesos), mientras que la varianza queda en unidades al cuadrado (pesos²).
- ☐ Porque la varianza siempre es un número demasiado pequeño para interpretarse.
- ☐ Porque la varianza solo puede calcularse en distribuciones normales.
- ☐ Porque la desviación estándar no se ve afectada por valores atípicos.

Un estudiante obtiene un puntaje cuyo Z-score es igual a -2.0 en un examen de aptitud. ¿Cómo se interpreta este resultado? *1/1

- ☐ El estudiante respondió de forma incorrecta al doble de preguntas que el promedio.
- ☒ El puntaje del estudiante está exactamente dos desviaciones estándar por debajo de la media del grupo.
- ☐ La probabilidad de obtener un puntaje menor al del estudiante es exactamente del 2%.
- ☐ El puntaje está dos puntos por debajo de la nota mínima aprobatoria.

Al construir un diagrama de caja y bigotes (Boxplot) estándar, ¿cómo se determinan estadísticamente los límites de los bigotes para identificar valores atípicos? *1/1

- ☐ Mínimo y Máximo absoluto de los datos sin excepción
- ☒ $Q1 - 1.5 * IQR$ y $Q3 + 1.5 * IQR$
- ☐ $Q1 - IQR$ y $Q3 + IQR$
- ☐ Media - 3 * Desviación Estándar y Media + 3 * Desviación Estándar



Un analista calcula la correlación de Pearson entre el precio de un producto y sus ventas mensuales y obtiene $r = -0.85$. ¿Cuál es la interpretación correcta? *1/1

- ☐ Como r es negativo, el cálculo tiene un error y debe repetirse.
- ☒ Hay una relación negativa fuerte: cuando el precio sube, las ventas tienden a bajar.
- ☐ No hay relación entre el precio y las ventas.
- ☐ Hay una relación positiva fuerte: cuando el precio sube, las ventas suben

Un equipo de data science está preparando features para un modelo de regresión. Al calcular la matriz de correlación descubren que horas_publicidad_tv y presupuesto_marketing tienen $r = 0.92$ entre sí. ¿Qué deberían hacer? *1/1

- ☐ Incluir ambas variables: más features siempre mejoran el modelo.
- ☒ Calcular la correlación de cada una con el target y eliminar la que tenga menor correlación con él.
- ☐ Eliminar ambas porque están correlacionadas entre sí.
- ☐ Reemplazar ambas variables por la mediana de las dos.

El formulario se creó en Universidad de La Punta. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



